COMPTIA SECURITY+ SY0-701 DOMÍNIO 4 · OPERAÇÕES DE SEGURANÇA (28%)

Security+ 4.2 · Asset Management

Mestre CyberSec · **Aula 4.2 — Asset Management** (8:37) · Assistir Vídeo no YouTube ↗ · Treino Interativo: edusouzamarques.github.io/cybersec

> **Resumo Executivo da Aula:** Gestão: procurement (compra padronizada); tracking (inventário, tag, DB); WORM (write once read many — imutável, anti-ransomware); media sanitization (wipe/degauss/destruição física antes de descartar).

💡 Highlights que a prova CompTIA cobra

- WORM storage: escreve uma vez, nunca mais altera — imutável
- Media sanitization: wipe, degauss, shred físico

🎯 Dicas de Prova & Cenários Típicos da Banca

- 'storage that cannot be modified after write'=WORM
- 'securely disposing of old hard drives'=media sanitization

🚨 Além do Vídeo: Conceitos Oficiais, Siglas e Armadilhas (Seção 4.2 — Asset Management)

Por que este aprofundamento é cobrado na prova?: O vídeo resume os tópicos práticos, mas o exame CompTIA SY0-701 cobra discernimento técnico rigoroso sobre as tecnologias e protocolos específicos desta seção:

• Gestão de Ativos (N/A)

Processo de adquirir, rastrear, manter e descartar com segurança os ativos organizacionais ao longo do ciclo de vida.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *Na prova, associe gestão de ativos a inventário, etiquetas, banco de dados e descarte seguro; não confunda com gestão de configuração.*

• Aquisição / Compras (N/A)

Processo padronizado de compra de hardware, software e serviços para garantir que ativos aprovados, suportados e seguros entrem na organização.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *CompTIA destaca compra padronizada; se a questão mencionar evitar equipamentos não homologados ou padronizar fornecedores, é procurement.*

• Rastreamento de Ativos (N/A)

Manter um inventário atualizado de ativos usando etiquetas, bancos de dados e atribuições de responsáveis para saber o que existe, onde está e quem é o dono.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *Palavras-chave: inventário, tag, banco de dados, responsável. Diferente de WORM e sanitização.*

• WORM (Gravação Única, Leitura Muitas)

Tecnologia de armazenamento que permite gravar os dados uma vez e lê-los muitas vezes, mas impede modificação ou exclusão, protegendo contra ransomware e adulteração.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *Gatilho: 'storage that cannot be modified after write' = WORM. Não confunda com RAID ou backup comum.*

• Sanitização de Mídia (N/A)

Processo de remover com segurança dados de mídias de armazenamento antes de reutilização, descarte ou transferência, usando wiping, degaussing ou destruição física.

⚠ ***Armadilha CompTIA:*** *Gatilho: 'securely disposing of old hard drives' = media sanitization. Pode incluir wipe, degauss ou destruição física.*

• Limpeza de Dados / Apagamento Seguro (N/A)

Sanitização via software que sobrescreve a mídia de armazenamento com zeros, uns ou dados aleatórios para tornar os dados anteriores irrecuperáveis.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Wipe é método lógico/software. Não é suficiente para mídia danificada; nesse caso, destruição física.*

• Desmagnetização (N/A)

Método de sanitização que usa um campo magnético forte para apagar dados de mídias magnéticas, como HDDs e fitas, frequentemente inutilizando a unidade.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Degauss só funciona em mídia magnética (HDD/fita); não apaga SSD, pendrive ou mídia óptica.*

• Destruição Física (N/A)

Método de sanitização que tritura, incinera ou destrói fisicamente a mídia para que os dados não possam ser recuperados, geralmente exigido para discos com falha ou de alta segurança.

⚠️ ***Armadilha CompTIA:*** *Se a mídia está danificada ou o requisito é destruição total, escolha destruição física, não wipe/degauss.*

✅ Perguntas de Treino Comentadas (10 Questões de Cenários Reais)

Cenários autênticos alinhados aos objetivos do exame. O gabarito com análise completa dos distratores encontra-se ao final.

QUESTÃO 1 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa multinacional quer reduzir o risco de departamentos comprarem notebooks, tablets e dispositivos de rede sem suporte em varejistas locais. A equipe de segurança recomenda que todas as compras de hardware sigam um catálogo aprovado com configurações de segurança predefinidas e fornecedores avaliados. Qual prática de gestão de ativos está sendo implementada?

A) Aquisição padronizada

B) Etiquetagem e inventário de ativos

C) Armazenamento WORM

D) Sanitização de mídia

QUESTÃO 2 · CENÁRIO DE EXAME

A equipe de segurança de um hospital precisa localizar rapidamente cada bomba de infusão, identificar o departamento responsável e confirmar a versão atual de firmware durante um alerta de vulnerabilidade. Qual recurso deve ser implementado para atender a essa necessidade?

A) Um inventário de ativos integrado com etiquetas únicas, registros de propriedade e descoberta automatizada

B) Um repositório WORM para logs das bombas

C) Uma política de sanitização de mídia para o armazenamento das bombas

D) Um catálogo de aquisição padronizada para dispositivos médicos

QUESTÃO 3 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa de serviços financeiros deve reter logs de auditoria por sete anos. Os reguladores exigem que os logs não possam ser alterados ou excluídos, nem mesmo por um administrador comprometido ou ransomware. Qual controle de armazenamento deve ser usado?

A) Array RAID 6 com snapshots de hora em hora

B) Armazenamento write once read many

C) Criptografia de disco inteiro com guarda de chaves

D) Regras de correlação de SIEM

QUESTÃO 4 · CENÁRIO DE EXAME

Uma equipe de TI planeja reutilizar unidades de estado sólido que armazenavam dados de clientes em um laboratório de testes de menor segurança. As unidades oferecem suporte a comandos de sanitização integrados. Qual método é mais apropriado antes da reutilização?

A) Desmagnetizar as unidades

B) Excluir todas as partições e formatar

C) Executar apagamento criptográfico ou secure erase

D) Triturar as unidades

QUESTÃO 5 · CENÁRIO DE EXAME

Uma empresa está descartando discos rígidos magnéticos fisicamente danificados que não podem ser ligados. Os dados são altamente sensíveis. Qual método de descarte garante melhor que os dados não possam ser recuperados?

A) Sobrescrever com uma ferramenta de limpeza de software

B) Desmagnetizar e depois devolver ao fornecedor

C) Destruição física por trituração ou incineração

D) Excluir os volumes do disco e redefinir o controlador

QUESTÃO 6 · CENÁRIO DE EXAME

Durante a resposta a incidentes, um analista descobre um servidor não aprovado na rede corporativa. O analista precisa determinar quem o solicitou, qual unidade de negócio é proprietária e se ele concluiu a revisão de segurança. Qual componente de gestão de ativos forneceria essas informações?

A) Um banco de dados de gestão de configuração com registros de propriedade e aprovação

B) Um arquivo WORM de logs de segurança

C) Um log de sanitização de mídia

D) Um acordo de desconto de aquisição

QUESTÃO 7 · CENÁRIO DE EXAME

Funcionários de uma empresa de software frequentemente usam cartões de crédito corporativos para assinar ferramentas de produtividade em nuvem sem envolver TI ou segurança. Isso cria armazenamento de dados sem suporte e risco de conformidade. Qual controle deve ser implementado primeiro para tratar a causa raiz?

A) Um processo centralizado de aprovação de aquisição com revisão de segurança para serviços em nuvem

B) Uma etiqueta de ativo para cada assinatura em nuvem

C) Uma política WORM para armazenamento em nuvem

D) Um cronograma trimestral de desmagnetização

QUESTÃO 8 · CENÁRIO DE EXAME

Uma organização rastreia milhares de notebooks com garantias de três anos e contratos de suporte de software. O diretor de TI quer alertas automáticos 60 dias antes do vencimento da garantia ou do suporte. Qual prática de gestão de ativos é necessária?

A) Rastreamento de sanitização de mídia

B) Rastreamento de ciclo de vida no banco de dados de ativos

C) Armazenamento WORM para documentos de garantia

D) Agendamento de destruiç��o física

QUESTÃO 9 · CENÁRIO DE EXAME

O departamento jurídico exige que certos registros de e-mail permaneçam inalterados e legíveis durante uma retenção legal ativa. Administradores não devem conseguir modificar ou excluir os registros até que a retenção seja suspensa. Qual recurso de armazenamento de dados atende melhor a esse requisito?

A) Deduplicação com compactação

B) Imutabilidade usando armazenamento write once read many

C) Sistema de arquivos com journaling

D) Snapshots de volume feitos a cada hora

QUESTÃO 10 · CENÁRIO DE EXAME

Uma organização está descartando unidades USB flash que continham dados sensíveis de recursos humanos. As unidades não serão reutilizadas. Qual método de sanitização é mais apropriado para impedir a recuperação de dados?

A) Desmagnetizar cada unidade

B) Formatar rapidamente cada unidade

C) Destruição física de cada unidade

D) Sobrescrever cada unidade com uma única passagem e devolvê-la ao inventário

GABARITO COMENTADO COM ANÁLISE DE DISTRATORES

Questão 1: Alternativa A — Aquisição padronizada

A aquisição padronizada centraliza compras por meio de fornecedores aprovados e configurações homologadas, reduzindo ativos sem suporte ou não conformes. O rastreamento registraria dispositivos após a compra, mas não impediria compras não suportadas. WORM e sanitização tratam de imutabilidade de dados e descarte, não de aquisição.

Questão 2: Alternativa A — Um inventário de ativos integrado com etiquetas únicas, registros de propriedade e descoberta automatizada

Um inventário de ativos com etiquetas únicas, dados de propriedade e descoberta automatizada fornece a localização, o departamento responsável e os detalhes de firmware necessários para resposta rápida. Armazenamento WORM protege logs contra alteração, mas não identifica a propriedade das bombas. Sanitização de mídia e catálogos de aquisição não oferecem visibilidade em tempo real dos ativos.

Questão 3: Alternativa B — Armazenamento write once read many

O armazenamento write once read many impõe imutabilidade, impedindo modificação ou exclusão durante o período de retenção, atendendo diretamente ao requisito regulatório. RAID e snapshots melhoram disponibilidade e recuperação, mas ainda podem ser alterados ou excluídos. Criptografia e regras de SIEM não oferecem retenção imutável.

Questão 4: Alternativa C — Executar apagamento criptográfico ou secure erase

Unidades de estado sólido devem ser sanitizadas com comandos secure erase ou apagamento criptográfico, pois a desmagnetização não afeta memória flash e a simples exclusão ou formatação deixa dados recuperáveis. A trituração impede a reutilização, o que é desnecessário se as unidades serão reutilizadas.

Questão 5: Alternativa C — Destruição física por trituração ou incineração

Quando discos magnéticos estão danificados e não podem ser apagados logicamente, a destruição física por trituração ou incineração oferece a maior garantia de que os dados não podem ser recuperados. Sobrescrita por software exige um disco funcional, a desmagnetização pode ser insuficiente para mídia danificada, e excluir volumes não apaga dados com segurança.

Questão 6: Alternativa A — Um banco de dados de gestão de configuração com registros de propriedade e aprovação

Um banco de dados de gestão de configuração ou inventário de ativos com registros de propriedade e aprovação permite que analistas identifiquem o solicitante, o proprietário de negócio e o status de revisão de segurança de um ativo descoberto. Arquivos WORM e logs de sanitização protegem ou documentam descarte de dados, enquanto um acordo de desconto não rastreia propriedade ou aprovação de ativos.

Questão 7: Alternativa A — Um processo centralizado de aprovação de aquisição com revisão de segurança para serviços em nuvem

Um processo centralizado de aprovação de aquisição com revisão de segurança controla a causa raiz ao exigir que serviços em nuvem sejam avaliados e aprovados antes da compra. Etiquetagem de ativos, políticas WORM e desmagnetização são úteis para rastreamento, imutabilidade e descarte, mas não impedem a compra de assinaturas em nuvem não aprovadas.

Questão 8: Alternativa B — Rastreamento de ciclo de vida no banco de dados de ativos

O rastreamento de ciclo de vida no banco de dados de ativos registra datas de garantia, suporte e vencimento e pode gerar alertas antes do fim da cobertura. Rastreamento de sanitização, armazenamento WORM e agendamento de destruição não fornecem notificações proativas de vencimento de garantia ou suporte.

Questão 9: Alternativa B — Imutabilidade usando armazenamento write once read many

O armazenamento write once read many fornece imutabilidade, garantindo que os registros permaneçam inalterados e legíveis durante o período de retenção legal e não possam ser modificados ou excluídos por administradores. Deduplicação, journaling e snapshots apoiam eficiência ou recuperação, mas não impõem imutabilidade legal.

Questão 10: Alternativa C — Destruição física de cada unidade

A destruição física é o método mais apropriado para mídia flash que não será reutilizada, pois impede qualquer possibilidade de recuperação de dados. A desmagnetização não afeta memória flash, a formatação rápida deixa dados recuperáveis, e a sobrescrita é desnecessária se as unidades serão destruídas.